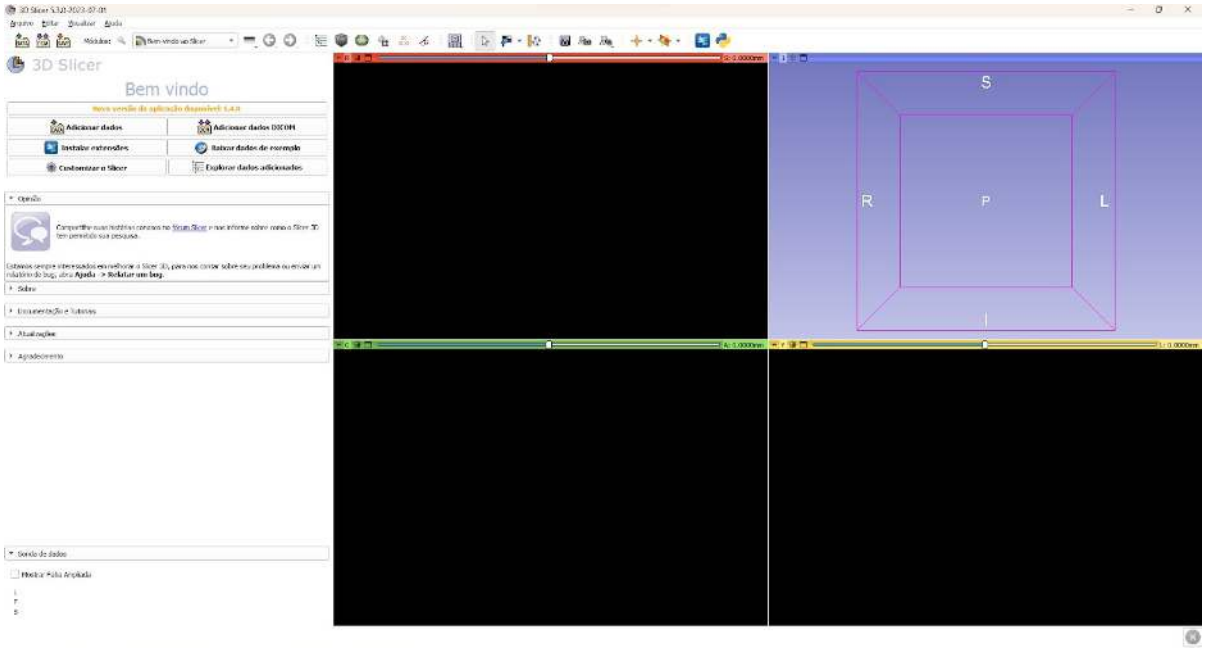
Bem-vindos ao *Slicer*

Dra. Sonia Pujol
Professora Adjunta de Radiologia

Hospital de Mulheres de Brigham
Faculdade de Medicina de Harvard

Objetivo

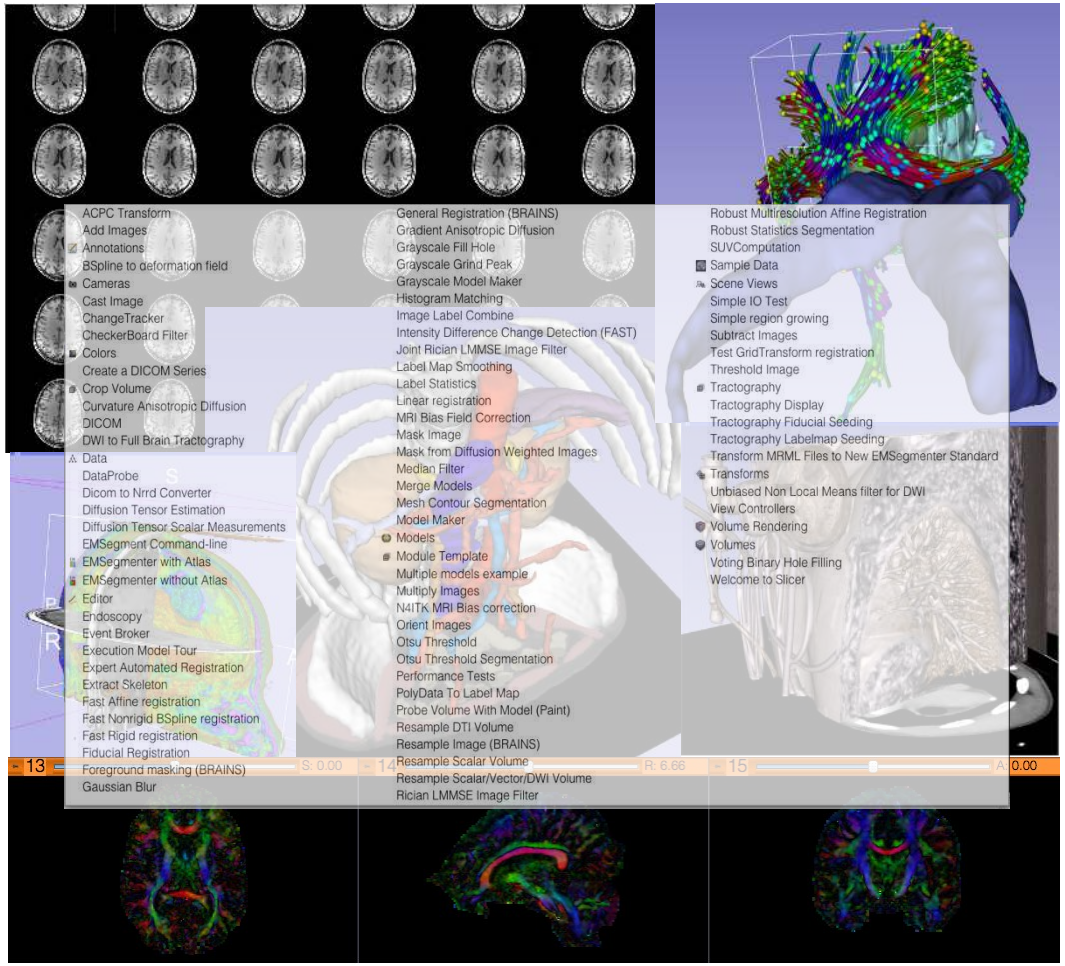


Este tutorial é uma breve introdução ao módulo de boas-vindas do programa de código aberto *Slicer*.

Noções básicas do *Slicer* 5.3.0

- *Slicer* é um programa de código aberto para segmentação, registro e visualização de dados de imagens médicas.
- A plataforma se desenvolve por meio de um esforço multi-instituicional de vários consórcios de larga escala financiados pelos Institutos Nacionais de Saúde (*NHI*, em inglês).
- O *Slicer* destina-se apenas à pesquisa médica, não sendo aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos (*FDA*, em inglês).

Noções básicas do *Slicer* 5.3.0



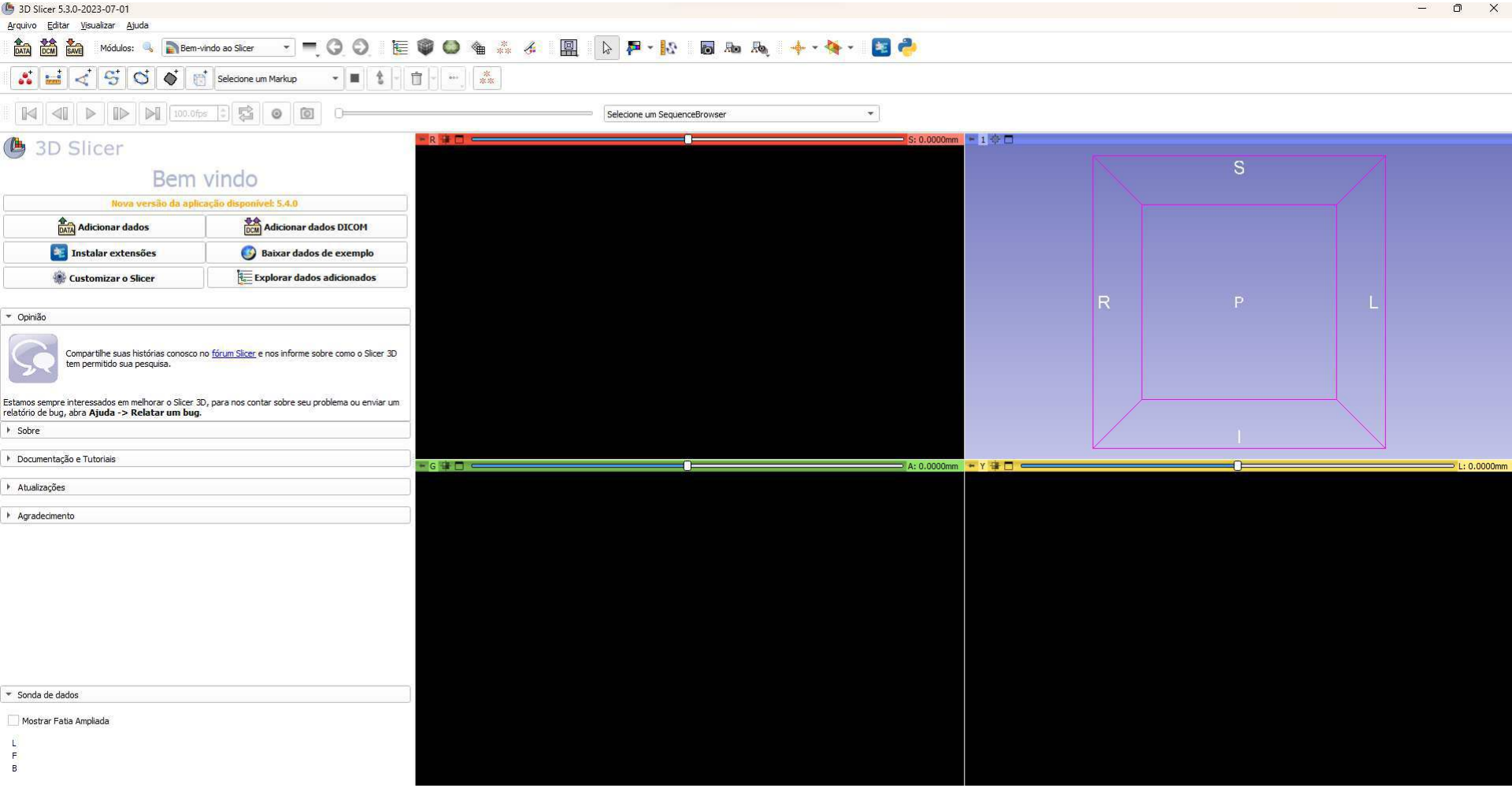
O *3D Slicer*, em sua versão 4.8.1, inclui 130 módulos e 74 extensões para segmentação de imagens, registro e visualização em 3D de dados de imagens médicas.

Imagens cedidas pelo Dr. Ron Kikins

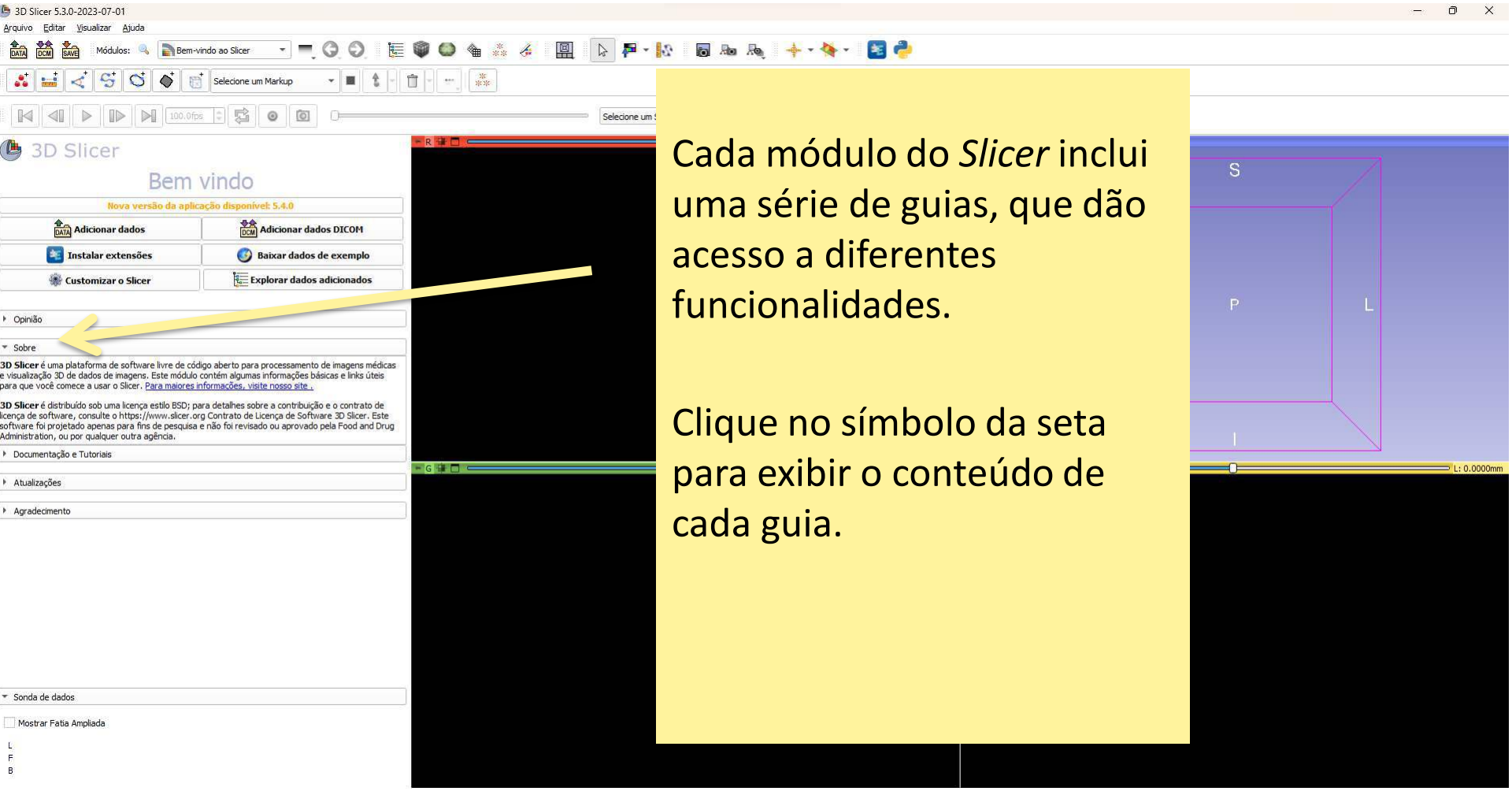
Plataformas compatíveis

- O *Slicer* é um programa multiplataforma desenvolvido e mantido em *Mac OSX*, *Linux* e *Windows*.
- O *Slicer* requer um mínimo de 2 GB de *RAM* e um acelerador gráfico dedicado com 64 MB de memória gráfica integrada.

3D Slicer versão 5.3.0



Bem-vindos ao *Slicer*



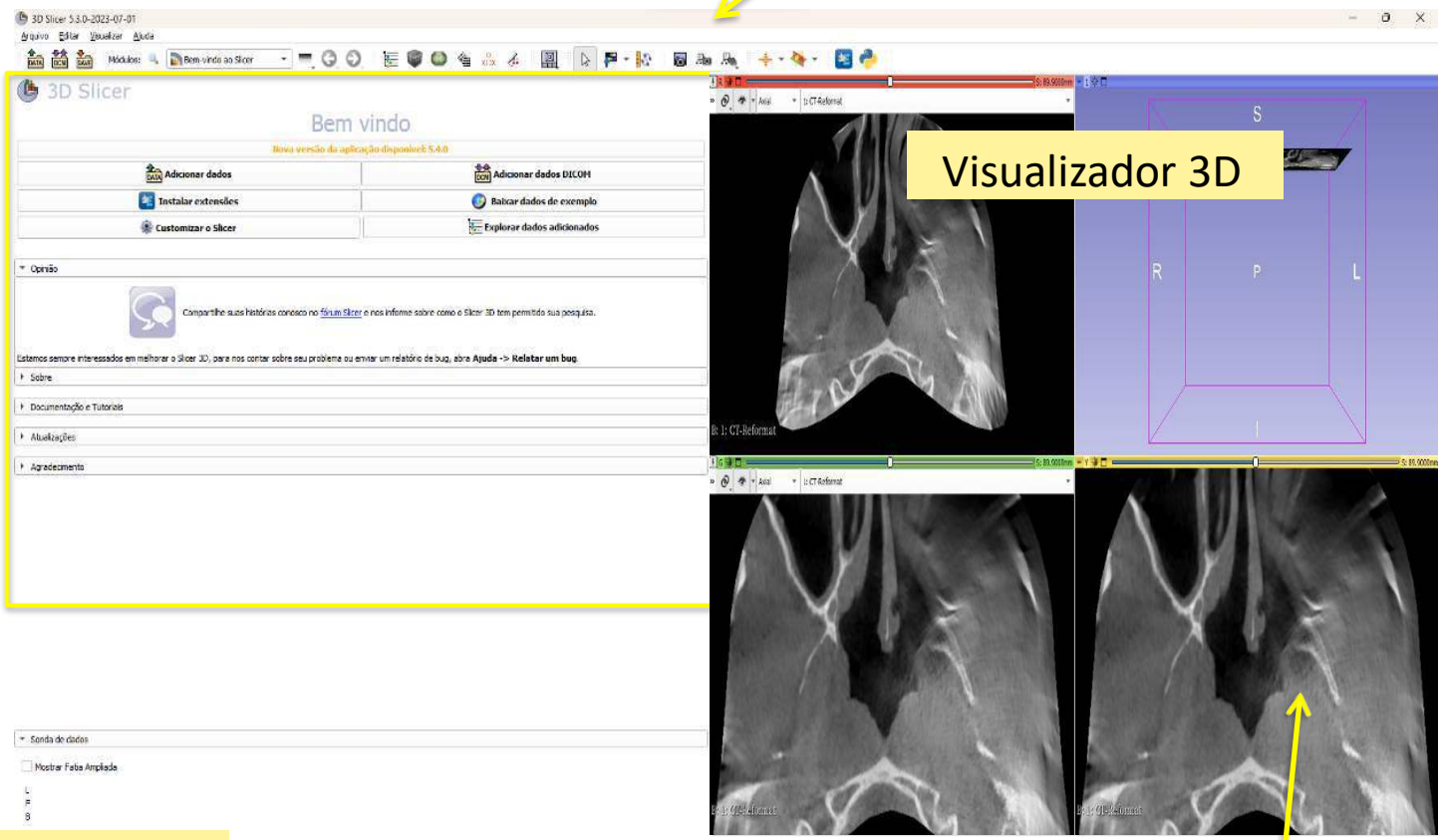
Cada módulo do *Slicer* inclui uma série de guias, que dão acesso a diferentes funcionalidades.

Clique no símbolo da seta para exibir o conteúdo de cada guia.

Interface do Usuário do *Slicer*

Barra de ferramentas

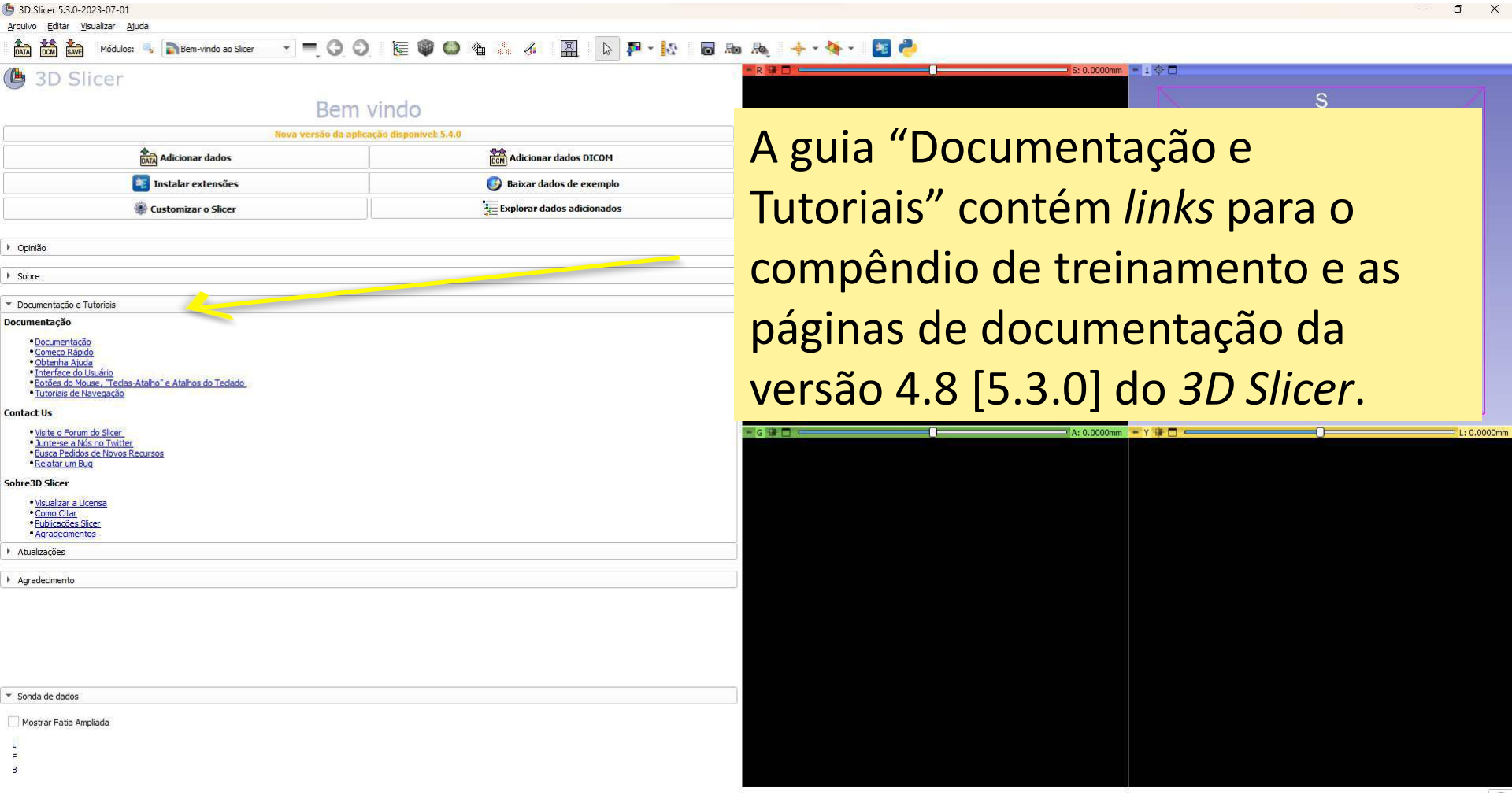
Painel de Interface do Usuário (UI) do módulo de boas-vindas do *Slicer*



Explorador de dados

Visualizadores anatômicos 2D

Módulo de boas-vindas



A guia "Documentação e Tutoriais" contém *links* para o compêndio de treinamento e as páginas de documentação da versão 4.8 [5.3.0] do *3D Slicer*.

Treinamento e Documentação do *Slicer* 5.3.0

page | discussion | view source | history

Documentation/Nightly/Training

Jump to: navigation, search

Home < Documentation < Nightly < Training

Introduction: Slicer Tutorials

- This page contains "How to" tutorials with matched sample dat
- For "reference manual" style documentation, please see the Sl
- For questions related to 3D Slicer training materials and to the of 3D Slicer.
- Some of these tutorials are based on older releases of 3D Slic in updated versions. For tutorials for older versions of Slicer, pl

Contents [hide]

1 Introduction: Slicer Tutorials
2 Quick Start Guide
2.1 Downloading and Installing Slicer
3 General Introduction
3.1 Slicer Welcome Tutorial
3.2 Slicer4Minute Tutorial
4 3D Visualization
4.1 Data Loading and 3D Visualization
4.2 DICOM
4.3 Open Anatomy Browser

Documentation/Nightly

Jump to: navigation, search

Home < Documentation < Nightly

For the latest Slicer documentation, visit the read-the-docs.

Nightly 4.10 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.6 3.5 3.4 3.2 ALL VERSIONS

Where to start ?

- Getting started
  Quick overview about Slicer
- Training pages
  Information on how to use Slicer Nightly
- FAQ
  Set of common questions/answers
- Discussion Forum
  The most effective way to get help from the community

How to

- Report a problem / Create a feature request NEW

Slicer Application

- Installation / Uninstallation
- Main Application User-Interface
- Application Settings
- Extensions Manager
- Mouse Buttons, "Hot-keys" and Keyboard Shortcuts

Modules

- Data
- Data Store
- DICOM
- Markups
- Models
- Scene Views
- Segmentations
- Segment Editor
- Transforms
- View Controllers
- Volume Rendering
- Volumes

- Modules by category
- Modules by name
- Modules by contributing organization
- Modules by contributing individual
- Modules by type
- Modules by extension
- Extensions by category
- Extensions by name
- Extensions by contributing organization
- Extensions by contributing individual

Developers Corner

- Information for Software Developers UPDATED
  Source code, contribute patch, develop modules

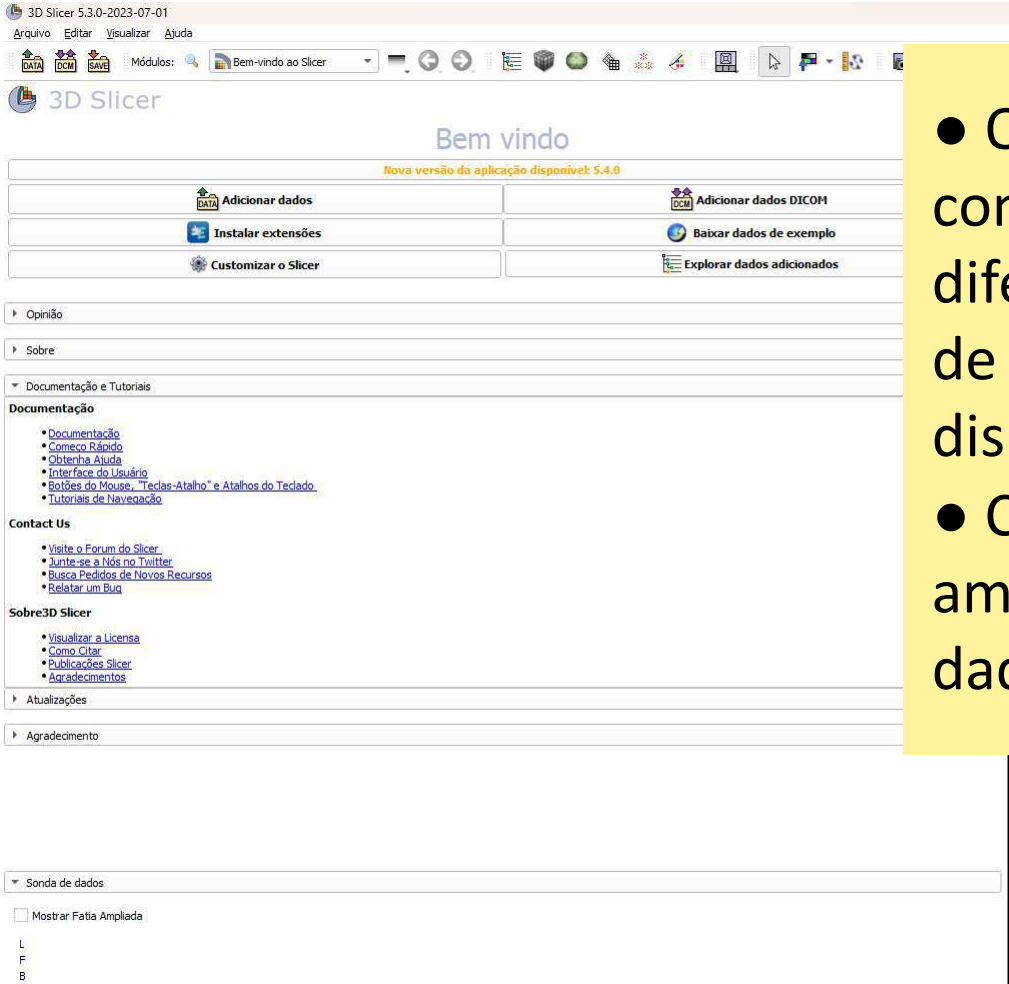
Miscellaneous

- Documentation guidelines
  Slicer user documentation principle and guidelines
- Visual blog
  Set of screenshots showing Slicer in action.
- Release Notes
  Platform specific issues and considerations
- Announcements & Acknowledgments
- Registration Library
  Real-life example cases of using the Slicer registration tools, incl. datasets and step-by-step instructions to follow and try yourself.

Documentation in other languages

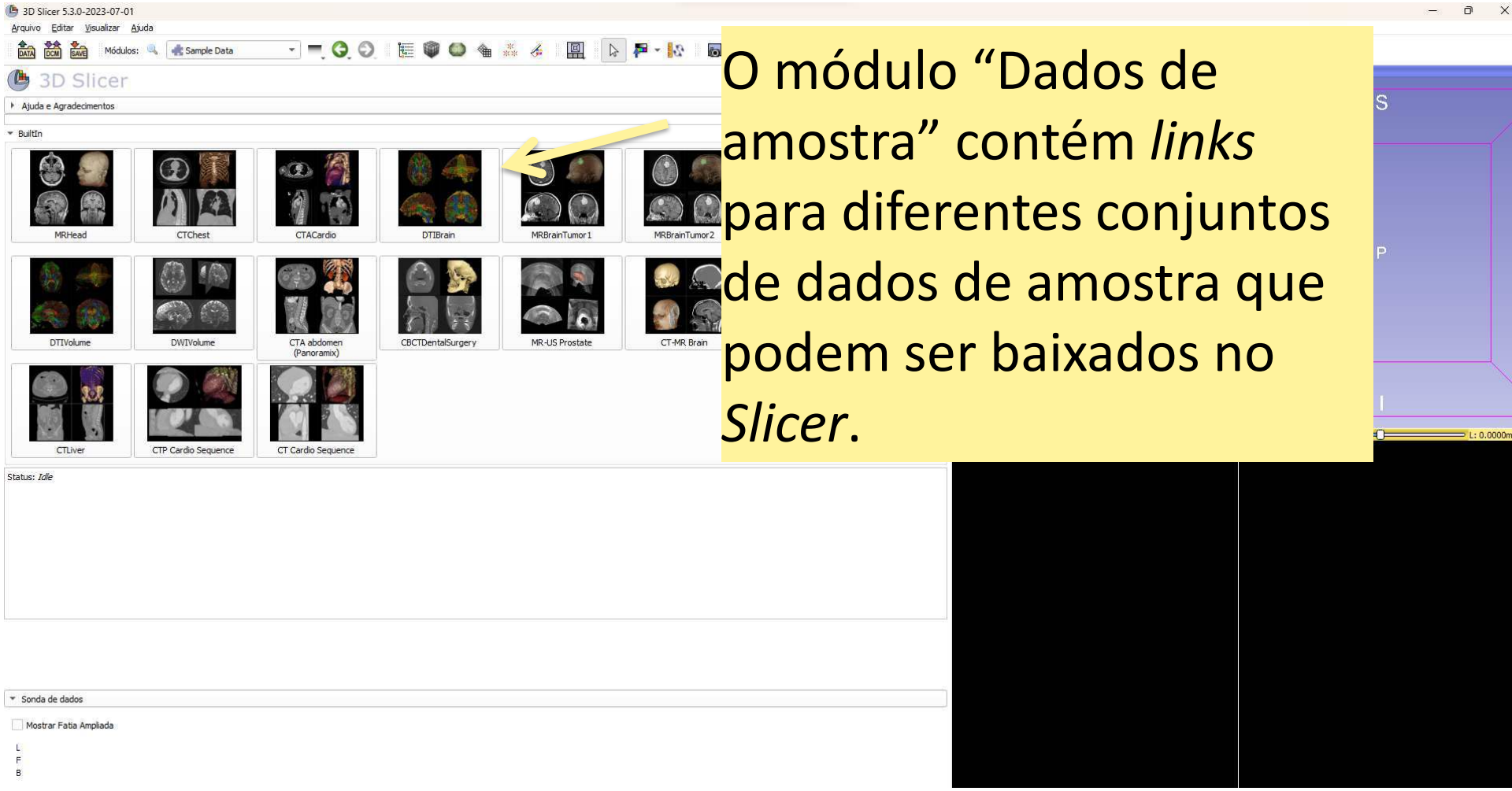
- Español

Módulo de boas-vindas



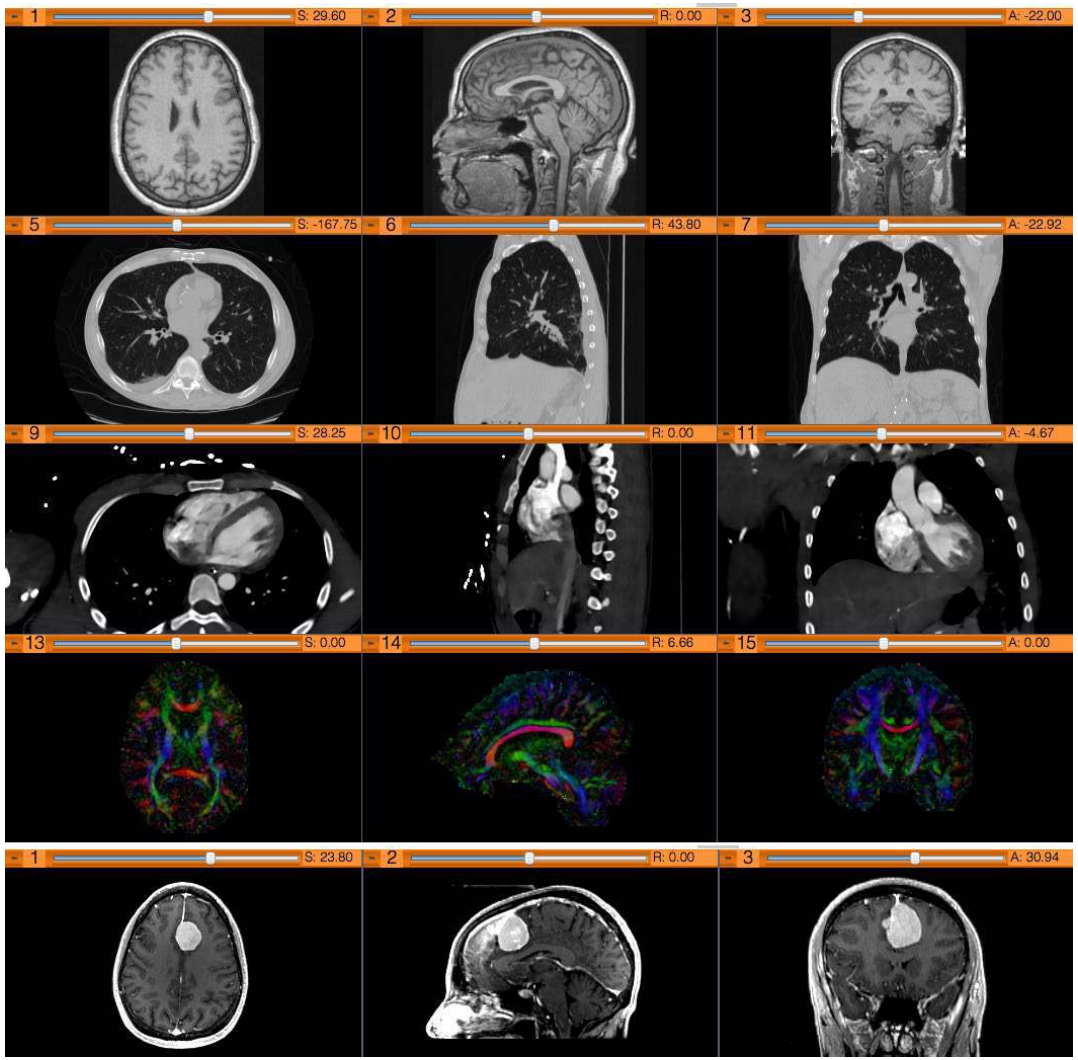
- O painel do módulo de boas-vindas contém atalhos para carregar diferentes tipos de dados. Uma série de dados de amostra também está disponível.
- Clique em “Baixar dados de amostra” para acessar o “Módulo de dados de amostra”.

Dados de amostra



O módulo “Dados de amostra” contém *links* para diferentes conjuntos de dados de amostra que podem ser baixados no *Slicer*.

Dados de amostra



Ressonância magnética cerebral

Tomografia computadorizada torácica

Tomografia computadorizada cardíaca

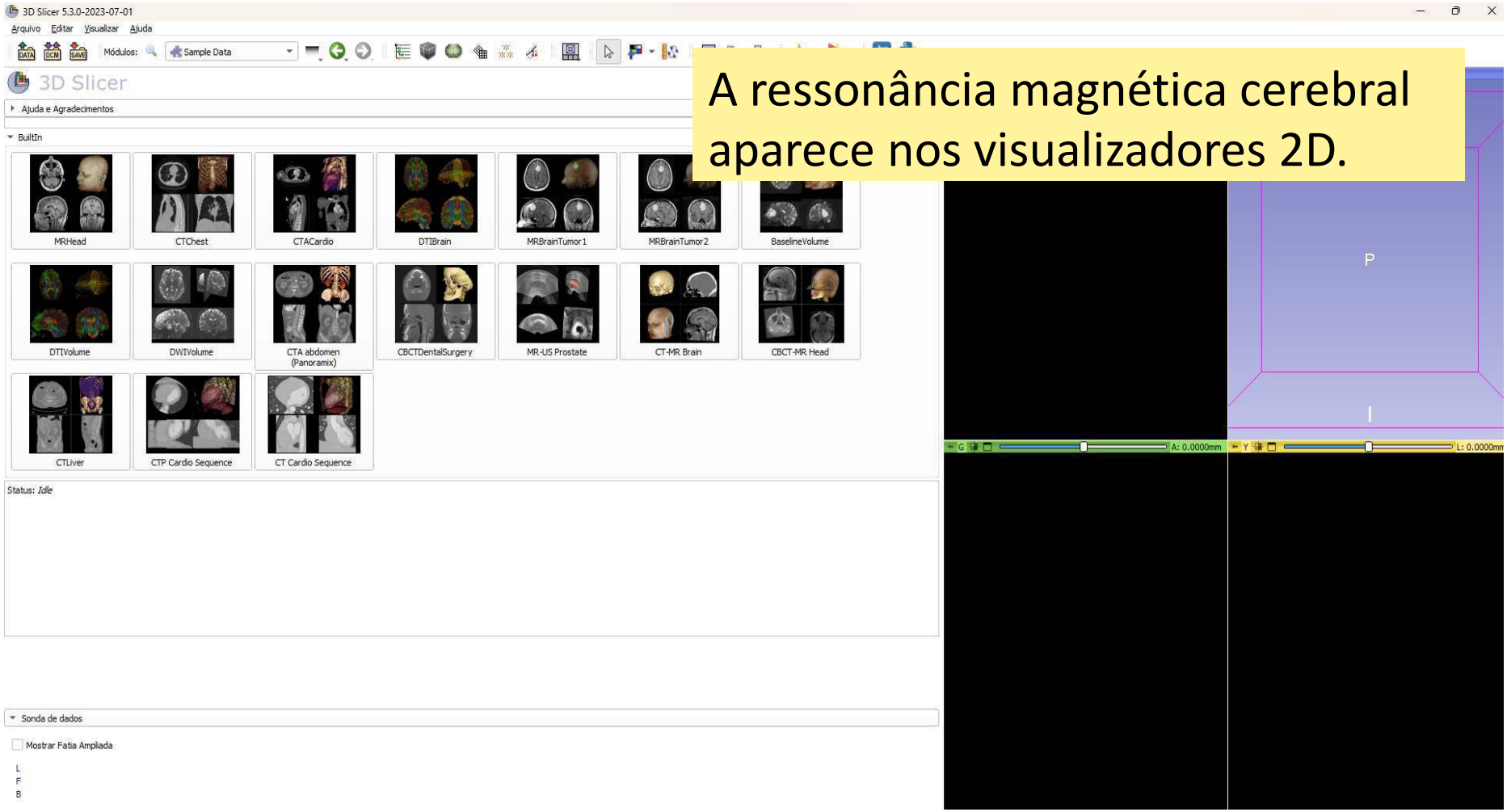
Tensor de difusão Conjunto de dados de imagem (*DTI*)

Ressonância magnética cerebral (paciente com tumor)

Dados de amostra

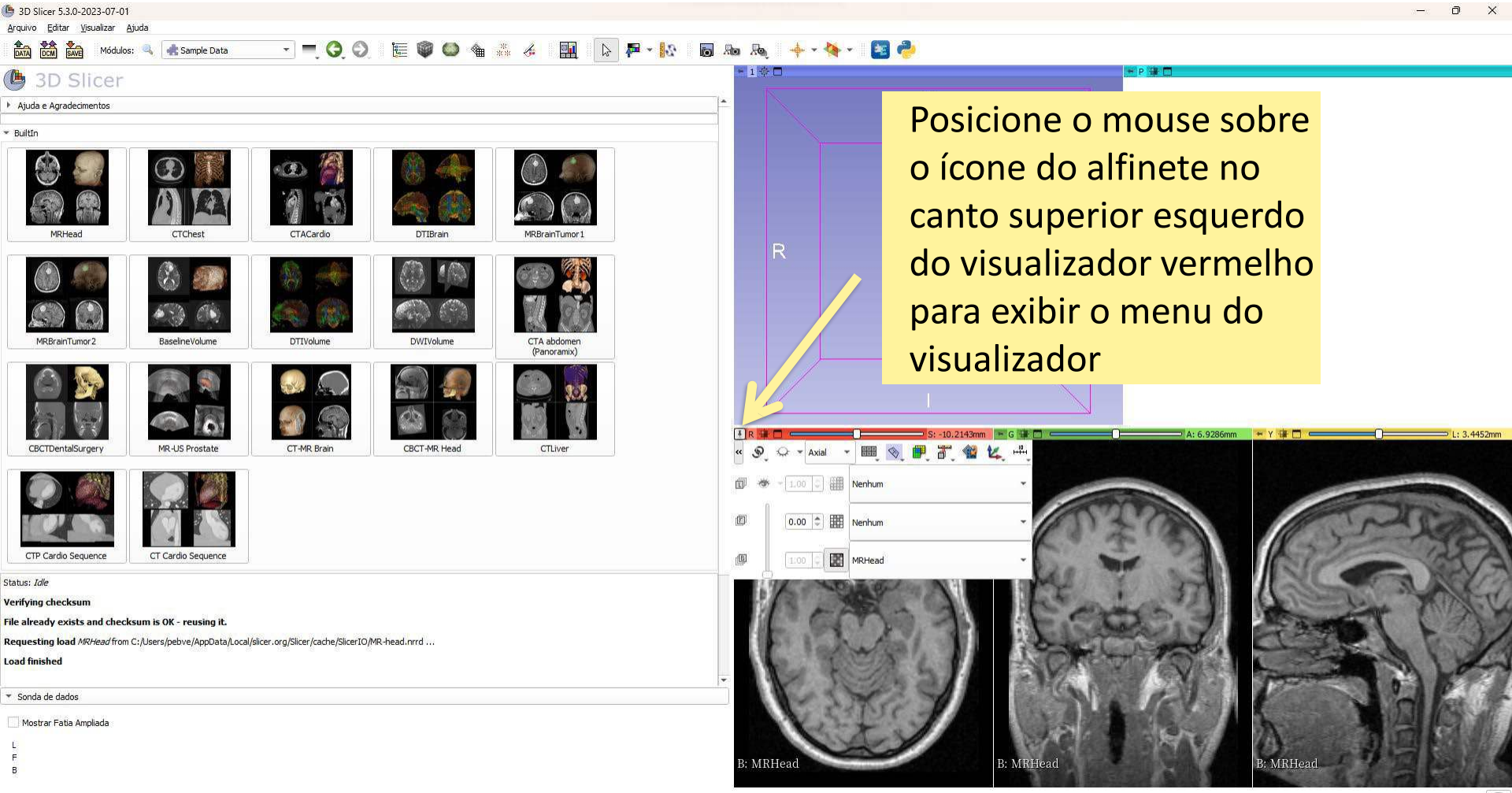
Clique em ***MRHead*** para baixar esse conjunto de dados no *Slicer*.

Módulo de boas-vindas

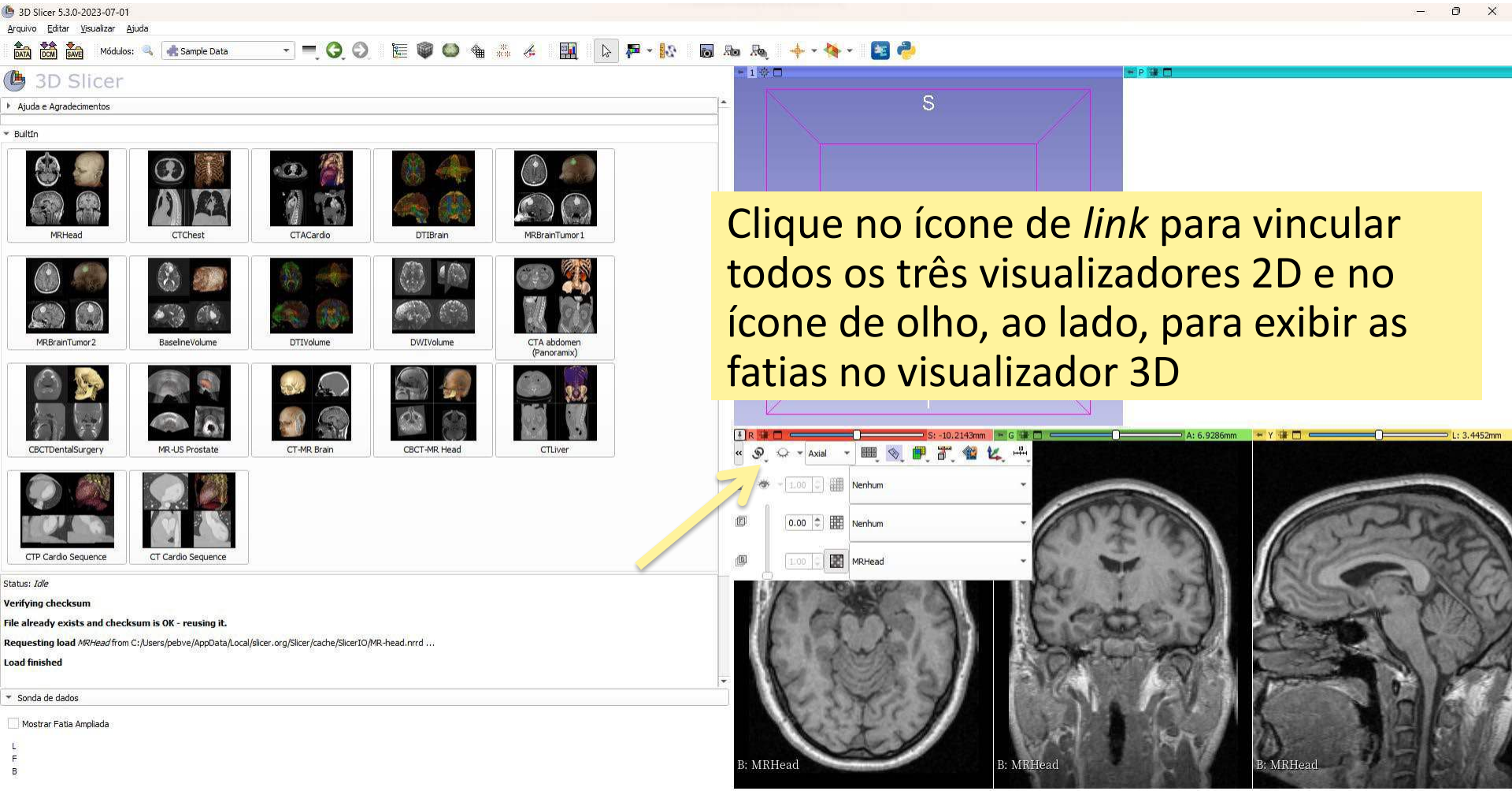


A ressonância magnética cerebral aparece nos visualizadores 2D.

Conjunto de dados da amostra de RM cerebral

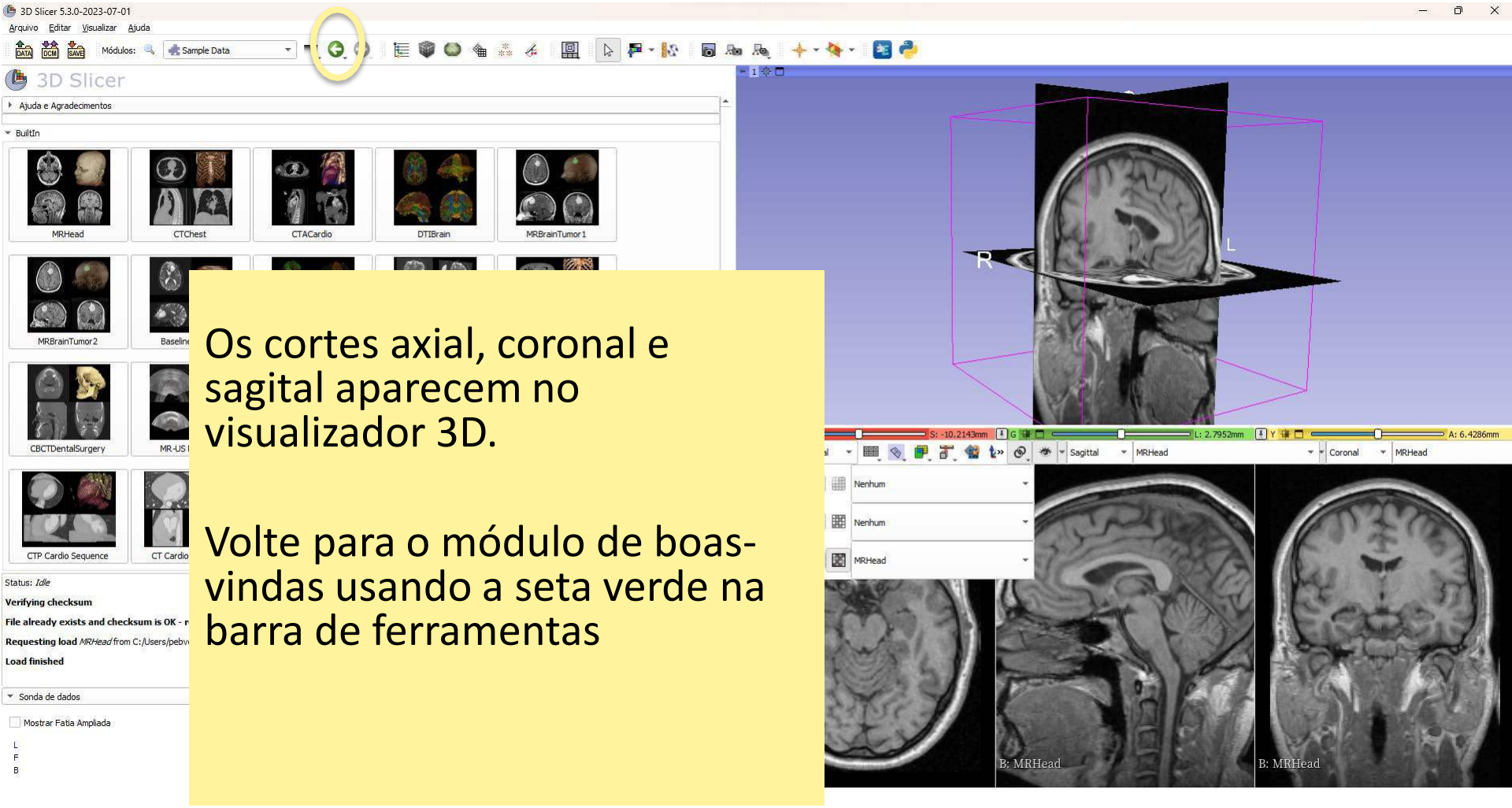


Conjunto de dados da amostra de RM cerebral



Clique no ícone de *link* para vincular todos os três visualizadores 2D e no ícone de olho, ao lado, para exibir as fatias no visualizador 3D

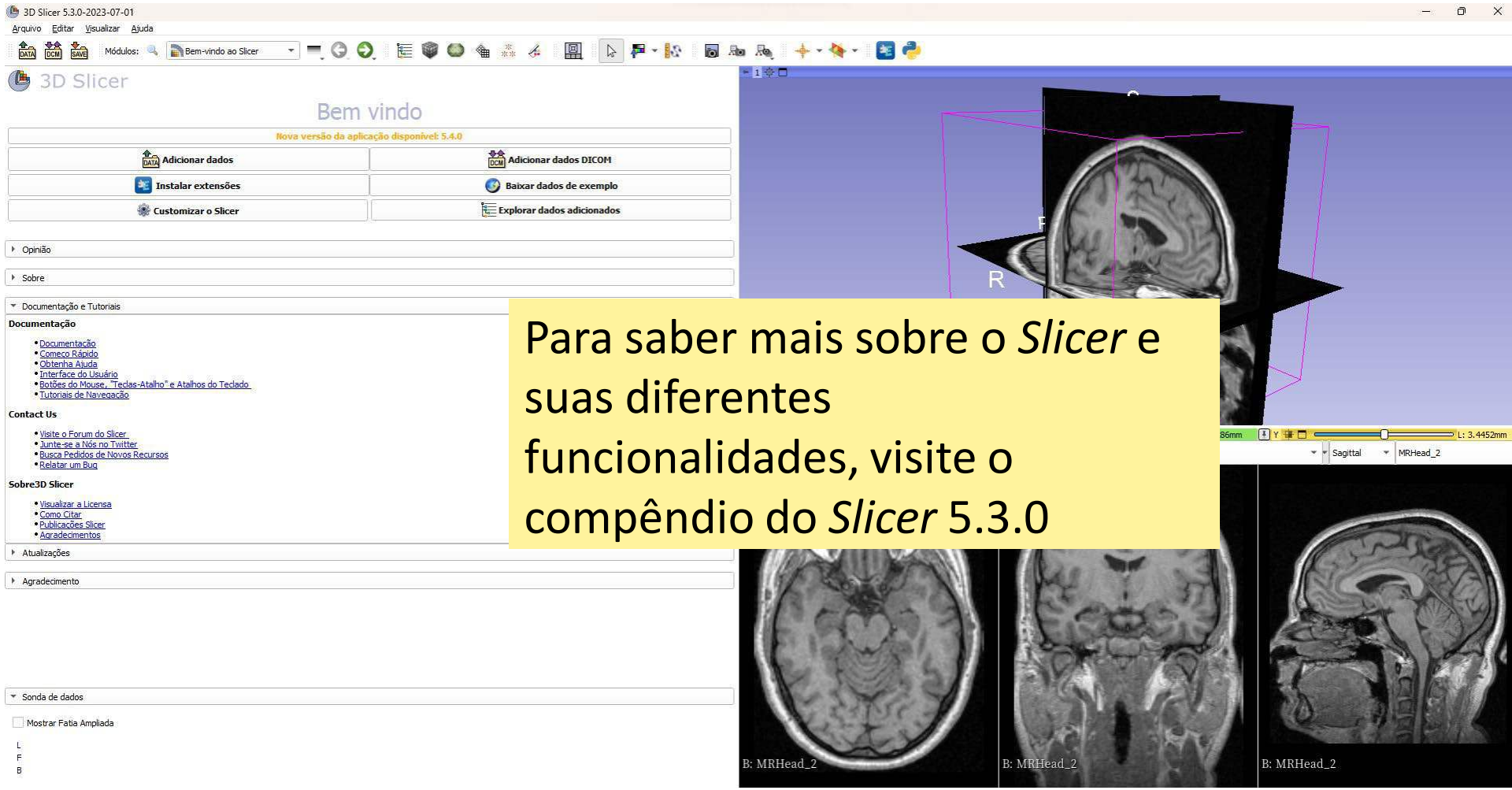
Conjunto de dados da amostra de RM cerebral



Os cortes axial, coronal e sagital aparecem no visualizador 3D.

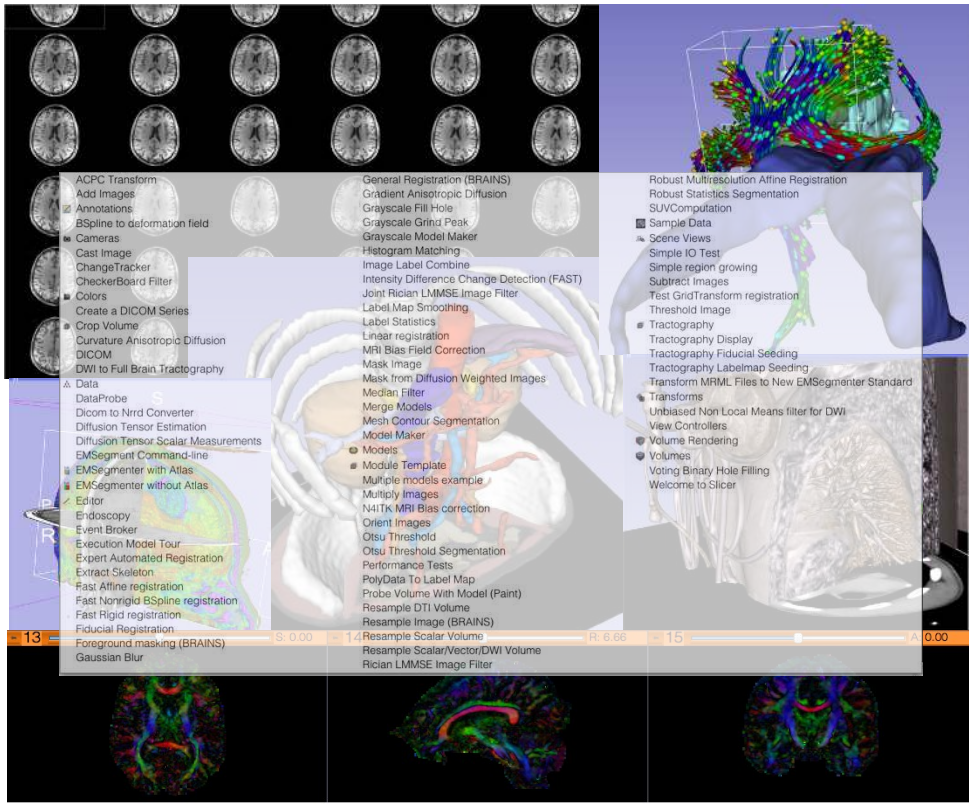
Volte para o módulo de boas-vindas usando a seta verde na barra de ferramentas

Mais informações



Para saber mais sobre o *Slicer* e suas diferentes funcionalidades, visite o compêndio do *Slicer* 5.3.0

Mais informações



https://www.slicer.org/wiki/Documentation/Nightly

Agradecimentos

National Alliance for Medical Image Computing

NIH U54EB005149

Neuroimage Analysis Center

NIH P41EB015902

Chan Zuckerberg Initiative

Essential Open Source for Science Grant #2022-252572 (5022)